

Outils pour la synchronisation

TD4 : Algorithme parallèle

L'objectif de ce TP est de résoudre un problème pouvant tirer parti de la parallélisation.

Exercice 1 : Approximation du nombre PI

La valeur de PI peut être estimée de la façon suivante :

- Considérer un cercle inscrit dans un carré de taille 1x1
- Générer aléatoirement des points dans le carré
- Déterminer le nombre de points dans le carré qui sont aussi dans le cercle
- Si p est le nombre de points dans le cercle divisé par le nombre de points dans le carré, alors $\pi \approx 4 * p$

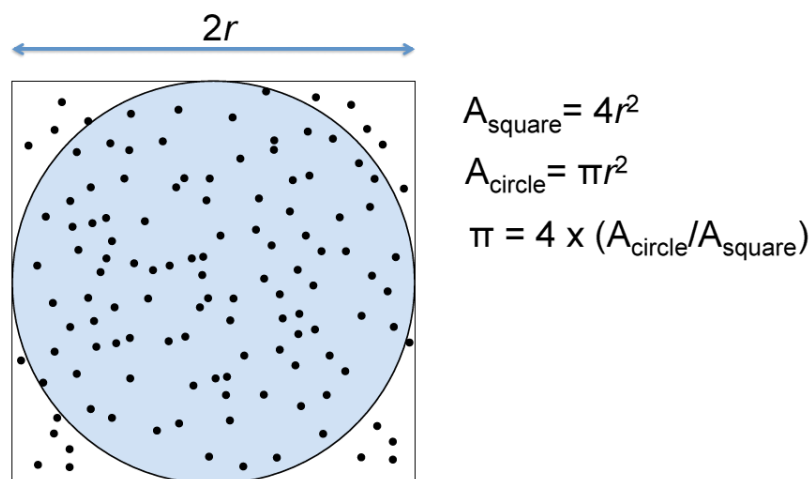


Figure 1: Approximating π

Question 1 : Ecrivez un programme parallèle `pi.c` qui met en œuvre cette approche. Votre programme récupérera deux arguments :

- le nombre de points n que l'utilisateur souhaite générer,
- le nombre de threads t utilisés.

Chaque thread aura en charge le calcul de n/t points.

Question 2 : Mesurez le temps d'exécution de votre programme pour différentes valeurs de n et t . Pour cela, vous pouvez utiliser la commande `time`, et regarder `real`. Tracez le graphe d'accélération. Qu'observez-vous ? Commentez.

Exemple d'utilisation de `time`: `time ./pi 22000 4`